Electrical Safety Analyzer



Category: **Electrical & Electronic Test Instruments** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Electrical safety analyzer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Electrical safety analyzer equipment की electrical safety जाँचता है, जैसे protective earth continuity, insulation resistance, leakage current तथा model के अनुसार selected functional checks। सही test selection, सुरक्षित connections और accurate recording से equipment को दोबारा उपयोग में देने से पहले electrical hazards पहचानने में मदद मिलती है।

मुख्य भाग

- Analyzer main unit और display
- Test leads और probes
- Protective earth continuity test connections
- Insulation resistance तथा leakage current test connections, जहाँ fitted हों
- Equipment-under-test power outlet या connection
- Test controls, adapters और calibration label

शुरू करने से पहले

1. Analyzer को केवल trained तथा authorised personnel operate करें और test results की interpretation करें।
2. Equipment under test (EUT), उसकी rated voltage, protection class तथा applicable test procedure पहचानें।
3. Analyzer manual और EUT manufacturer's instructions पढ़कर confirm करें कि कौन-से tests appropriate हैं।
4. Analyzer, leads, probes, adapters तथा connectors में damage, exposed conductors या contamination जाँचें।
5. Verify करें कि analyzer की calibration valid है और सही test limits तथा settings selected हैं।
6. EUT को normal service से हटाएँ और अन्य equipment से disconnect करें, जब तक approved test procedure किसी specific connection की माँग न करे।

उपयोग कैसे करें

1. Analyzer को stable, dry surface पर controlled test area में रखें।
2. Analyzer चालू करें और specified self-test या readiness check पूरा करें।
3. Selected test procedure तथा manufacturer's connection diagram के अनुसार test leads और EUT connect करें।
4. Confirm करें कि EUT की सही identification है और उसके normal operating controls test के लिए required setting पर हैं।

5. जहाँ applicable हो, specified test current तथा acceptance limit का उपयोग करके protective earth continuity test करें।
6. Insulation resistance या leakage current test केवल तभी करें जब EUT के लिए appropriate हो और instructions इसकी अनुमति दें।
7. EUT की protection class, applied parts तथा intended use के लिए सही test configuration चुनें।
8. Analyzer की approved sequence से प्रत्येक test शुरू करें और energised tests के दौरान लोगों को exposed conductive parts से दूर रखें।
9. Displayed readings, warnings और test status observe करें; connection loose हो, fault दिखे या setup unsafe हो तो रुकें।
10. Results की तुलना applicable manufacturer's limits, facility procedures तथा equipment type के relevant standards से करें।
11. Test fail होने पर EUT को failed या not for use label करें, result document करें और qualified investigation के लिए भेजें।
12. Testing के बाद stored electrical energy discharge करने और outputs को safe state में लाने के लिए analyzer procedure follow करें।
13. Leads disconnect करने से पहले analyzer बंद करें और connections सावधानी से हटाएँ।
14. Equipment identification, selected test, measured results, acceptance limits, instrument identification तथा test date record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Analyzer को केवल उसकी rated voltage, current तथा measurement category के भीतर उपयोग करें।
- Analyzer manual follow करें क्योंकि कुछ tests EUT पर hazardous voltage या current लागू करते हैं।
- Energised test के दौरान exposed conductors या EUT को न छुएँ।
- Sensitive electronics पर insulation resistance या high-voltage tests न करें, जब तक equipment manufacturer तथा approved procedure अनुमति न दें।
- Testing से पहले leads, adapters, protective earth connections तथा calibration status verify करें।
- Interlocks bypass न करें और warning indicators को नजरअंदाज न करें; analyzer या EUT असामान्य व्यवहार करे तो रुकें।
- Appropriate electrical PPE पहनें और जहाँ लागू हो lockout/tagout requirements follow करें।

देखभाल और रखरखाव

- Use के बाद analyzer, leads, probes तथा adapters inspect और clean करें।
- Leads को sharp bends से बचाकर store करें तथा connectors को impact और moisture से सुरक्षित रखें।
- Calibration status जाँचें और required interval पर या suspected damage के बाद calibration कराएँ।
- Test records बनाए रखें और instrument identification तथा failed tests दर्ज करें।
- Damaged accessories को service से हटाएँ और जरूरत होने पर qualified repair कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- EUT के लिए unsuitable test या limit select करना।
- Energised test के दौरान EUT या exposed conductive parts को छूना।
- Calibration status या damaged test leads को नजरअंदाज करना।
- Documented assessment तथा corrective action के बिना failed equipment को दोबारा service में देना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।